제 4 교 시

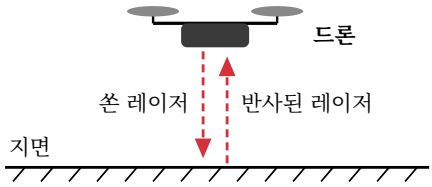
박찬 과학 실전 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 1)

성명 _____ **수험 번호** _____

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
◦ 문항수 : 25문항 (총 50점)
◦ 시험 시간 : 40분

1. 그림은 공중에 정지해 있는 드론이 바로 아래 지면을 향해 레이저를 쏜 뒤, 지면에서 반사되어 돌아온 레이저를 감지하는 모습을 나타낸 것이다. 레이저를 쏜 순간부터 감지할 때까지 걸린 시간은 4×10^{-7} s이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 드론의 지면으로부터의 높이는 60 m이다.
ㄴ. 레이저가 드론에서 지면에 도달하는 데 걸린 시간은 2×10^{-7} s이다.
ㄷ. 현재 1 m의 기준은 백금 막대(미터원기)의 길이이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 표는 국제단위계(SI)의 기본량 일부와 그 기본단위를 나타낸 것이다.

기본량	길이	질량	시간	온도	전류
기본단위	m	㉠	s	㉡	A

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 g이다.
ㄴ. ㉡은 K이다.
ㄷ. 운동량의 단위 kg·m/s는 질량, 길이, 시간의 기본단위를 조합하여 나타낸 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 학생 A가 운동장에 내린 빗물의 질량을 어림한 과정이다.

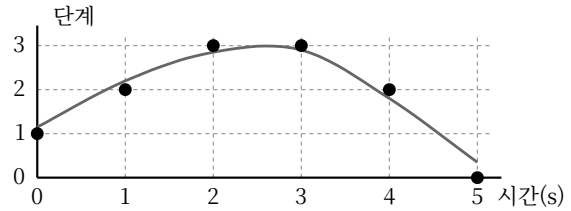
[탐구 과정]
(가) 빗물의 질량을 '부피 × 물의 밀도'로 쪼갠다.
(나) 운동장 가로 약 100 m, 세로 약 50 m, 강수량 10 mm, 물의 밀도 1000 kg/m³를 대입한다.
(다) 빗물의 부피는 약 ㉠ m³, 질량은 약 ㉡ kg이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 50이다.
ㄴ. ㉡은 5×10^5이다.
ㄷ. 지역마다 강수량 측정 기구의 눈금 기준이 달라도 강수량을 비교하는 데 문제가 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 온도 센서의 아날로그 신호(곡선)를 1초 간격으로 표본화하여 0~3의 4단계 중 가장 가까운 단계로 양자화한 결과(점)이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 양자화한 값은 차례로 1, 2, 3, 3, 2, 0이다.
ㄴ. 양자화한 각 값은 0과 1 두 자리로 나타낼 수 있다.
ㄷ. 0.5초 간격으로 표본화하면 데이터의 양이 늘어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

5. 그림은 지진 조기 경보 시스템에서 관측소의 지진계가 기록한 땅의 흔들림이 디지털 신호로 바뀌어, 300 km 떨어진 상황실로 전송되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 신호의 속력은 3×10^8 m/s이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 변환 장치에 들어가기 전의 신호는 0과 1로 이루어진 불연속적인 신호이다.
ㄴ. 디지털 신호는 아날로그 신호보다 전송 도중 끼어든 잡음의 영향을 크게 받는다.
ㄷ. 신호가 관측소에서 상황실까지 전달되는 데 걸리는 시간은 1×10^{-3} s이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 표는 우리은하에서 관측한 외부 은하 A~C까지의 거리와, A~C가 우리은하로부터 멀어지는 속력을 상댓값으로 나타낸 것이다.

은하	A	B	C
거리(상댓값)	1	3	5
멀어지는 속력(상댓값)	1	3	5

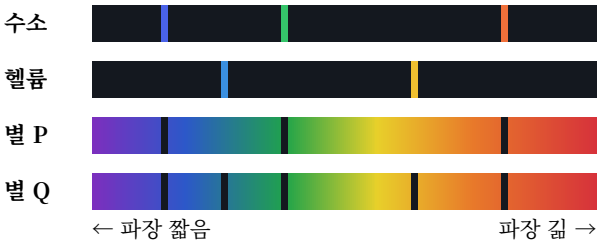
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 거리가 3배인 은하는 멀어지는 속력도 3배이다.
ㄴ. 이 관측 결과는 우주가 팽창하고 있다는 증거가 된다.
ㄷ. 과거로 갈수록 은하 사이의 거리는 멀었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 실험실에서 얻은 수소와 헬륨의 방출 스펙트럼과, 별 P, Q의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. P와 Q의 스펙트럼은 모두 연속 스펙트럼 위에 검은 선이 나타난 흡수 스펙트럼이다.
ㄴ. 헬륨은 P와 Q 중 Q의 대기에서만 검출된다.
ㄷ. P에서 헬륨이 검출되지 않는 것은 헬륨의 방출선과 같은 위치에 P의 흡수선이 없기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 태양계와 지구가 형성되는 과정에서 일어난 사건 (가)~(라)를 순서 없이 나타낸 것이다.

(가) 원반의 티끌이 뭉쳐 미행성체가 되고, 미행성체들이 충돌·합체하며 행성으로 성장하였다.
(나) 성운이 수축하며 회전이 빨라져 납작한 원반이 되었고, 중심부에서 원시 태양이 자랐다.
(다) 이전 세대의 별들이 만든 원소가 섞인 성운이 수축하기 시작하였다.
(라) 마그마 바다 상태였던 지구에서 무거운 철이 중심으로 가라앉아 핵이 되었다.

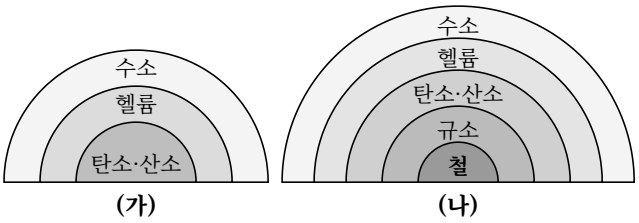
(가)~(라)를 일어난 순서대로 옳게 나열한 것은? **[1.5점]**

① (다) → (나) → (가) → (라)
② (다) → (가) → (나) → (라)
③ (나) → (다) → (가) → (라)
④ (나) → (가) → (다) → (라)
⑤ (라) → (다) → (나) → (가)

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

9. 그림 (가)와 (나)는 질량이 태양 정도인 별과 태양의 10배 이상인 별의 진화 후기 내부 구조를 순서 없이 단순하게 나타낸 것이다.

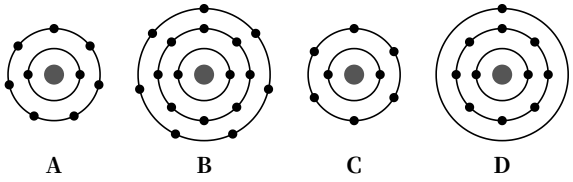


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 질량이 태양의 10배 이상인 별이다.
ㄴ. (가)의 중심부에 있는 탄소는 헬륨 원자핵이 융합하여 만들어졌다.
ㄷ. (나)의 별이 최후에 초신성 폭발을 일으킬 때 철보다 무거운 원소가 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 원자 A~D의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.

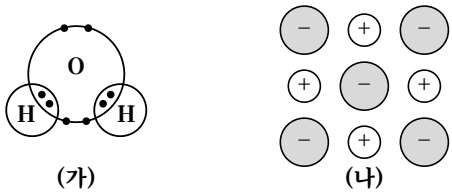


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A와 D는 같은 족 원소이다.
ㄴ. B와 D가 결합할 때 B는 전자를 잃어 양이온이 된다.
ㄷ. C 원자 2개가 결합하여 분자를 만들 때, 두 원자는 전자쌍 2개를 공유한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가)는 물 분자의 결합 모형을, (나)는 염화 나트륨 결정 속 이온의 배열을 모형으로 나타낸 것이다. (나)에서 +는 Na^+을, −는 Cl^-을 나타낸다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 수소 원자는 전자를 잃고 양이온이 되어 산소와 결합한다.
ㄴ. (나)에서 Na^+과 Cl^-은 정전기적 인력으로 결합한다.
ㄷ. (가)의 산소 원자와 (나)의 Cl^-은 모두 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이룬다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 물질의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 전지, 발광 다이오드(LED), 전극을 연결하여 전기 전도성 측정 장치를 만든다.
(나) 고체 물질 A~C에 각각 전극을 대고 LED가 켜지는지 관찰한다.
(다) A~C 중 물에 녹는 물질은 증류수에 녹인 뒤, 수용액에 전극을 넣고 LED가 켜지는지 관찰한다.

[실험 결과]

물질	고체에 전극을 댈 때	수용액에 전극을 넣을 때
A	켜짐	물에 녹지 않음
B	꺼짐	켜짐
C	꺼짐	꺼짐

A~C는 구리, 염화 나트륨, 설탕을 순서 없이 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A는 자유 전자가 많아 전기가 잘 통하는 도체이다.
ㄴ. B의 수용액에서 LED가 켜진 것은 B가 물에 녹을 때 이온이 새로 만들어졌기 때문이다.
ㄷ. C는 수용액에서 이온으로 나뉘어 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

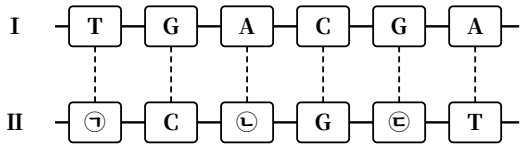
▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

13. 지각과 생명체를 이루는 물질에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① 단백질은 규산염 사면체가 반복 결합하여 만들어진다.
② 흑운모는 사면체가 사방으로 연결된 망상 구조이다.
③ 핵산의 기본 단위체는 아미노산이다.
④ 단백질의 기능은 아미노산 배열 순서와 무관하다.
⑤ 석영과 감람석은 규산염 사면체의 결합 방식이 다르다.

14. 그림은 어떤 DNA 조각을 이루는 두 가닥 Ⅰ, Ⅱ의 염기 서열과 염기 사이의 짝을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 아데닌(A)이다.
ㄴ. Ⅰ과 Ⅱ의 염기 12개 중 구아닌(G)은 3개이다.
ㄷ. Ⅱ에서 사이토신(C)은 1개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 물질의 전기적 성질과 신소재에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. **[2점]**

학생 A : 탄소 나노 튜브는 그래핀을 둥글게 만 모양으로, 가벼우면서 강도가 커.
학생 B : 발광 다이오드(LED)는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하면서 빛을 내는 반도체 소자야.
학생 C : 초전도체는 임계 온도보다 높은 온도에서 전기 저항이 0이 돼.

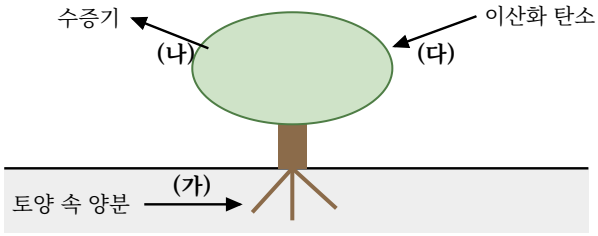
제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

16. 지구시스템의 에너지원과 그 에너지원이 주로 일으키는 현상을 옳게 짝 지은 것은? **[1.5점]**

① 태양 에너지 — 화산 활동
② 지구 내부 에너지 — 판의 이동
③ 조력 에너지 — 광합성
④ 지구 내부 에너지 — 밀물과 썰물
⑤ 조력 에너지 — 태풍의 발생

17. 그림은 나무 한 그루와 주변 권역 사이에서 일어나는 물질의 이동 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

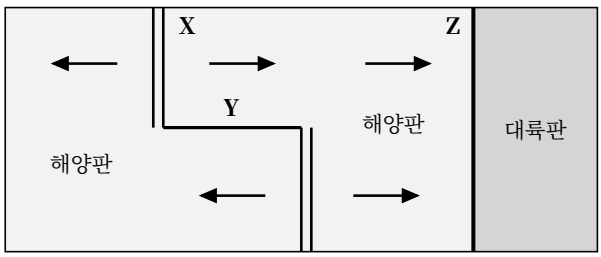


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 지권과 생물권 사이의 상호작용이다.
ㄴ. (나)에 의해 물이 생물권에서 기권으로 이동한다.
ㄷ. (나)와 (다)는 모두 생물권과 기권 사이의 이동이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 어느 지역의 판 경계 X, Y, Z와 판의 이동 방향(화살표)을 위에서 본 모습으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. X에는 해령이 발달한다.
ㄴ. Y에서는 마그마가 만들어져 화산 활동이 활발하다.
ㄷ. Z에서는 X에서처럼 새로운 판이 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

19. 그림은 판 경계 부근의 지권에서 일어난 변동이 지구시스템에 영향을 미치는 사례 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

(가)	해저 지진	지진 해일	해안 마을·농경지 침수
(나)	화산 분출	화산재·화산 기체 대기로 확산	햇빛 차단 기온 일시 하강
(다)	화산 지대	땅속의 높은 열	지열 발전

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. (가)와 (나)는 모두 지권에서 변화가 시작되었다.
ㄴ. (다)는 지권의 에너지를 이롭게 이용한 예이다.
ㄷ. (가)~(다)의 근본 에너지원은 태양 에너지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

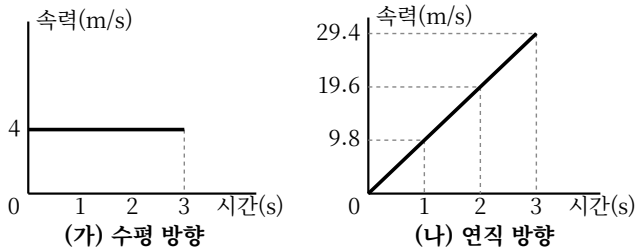
20. 다음은 중력과 운동에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. (단, 공기 저항은 무시한다.) **[1.5점]**

학생 A : 자유 낙하 하는 공은 떨어지는 동안 일정한 속력으로 움직여.
학생 B : 지구에서 가만히 놓은 공은 3초 뒤 속력이 약 29.4 m/s가 돼.
학생 C : 질량 60 kg인 사람이 달에 가면 질량은 그대로이고, 무게는 지구에서의 약 1/6이 돼.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

21. 그림 (가)와 (나)는 수평면으로부터 일정한 높이에서 수평으로 던진 공의 수평 방향 속력과 연직 방향 속력을 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 공은 던진 지 3초 만에 수평면에 닿았다.



(가) 수평 방향 **(나) 연직 방향**

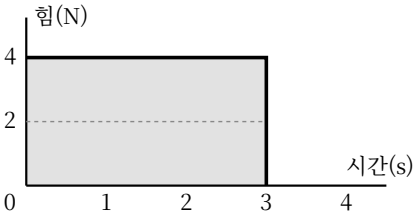
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 공은 수평 방향으로 일정하게 빨라지는 운동을 한다.
ㄴ. 공이 수평면에 닿을 때까지 수평 방향으로 이동한 거리는 12 m이다.
ㄷ. 같은 높이에서 공을 더 빠르게 수평으로 던져도, 수평면에 닿을 때까지 3초가 걸린다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림은 마찰이 없는 수평면에 정지해 있던 질량 2 kg인 물체에 수평 방향으로 작용한 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. 힘의 방향은 일정하다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 0~3초 동안 물체의 운동량 변화량의 크기는 12 kg·m/s이다.
ㄴ. 3초일 때 물체의 속력은 6 m/s이다.
ㄷ. 정지해 있던 이 물체에 2 N의 힘을 6초 동안 작용해도 나중 속력은 3초일 때와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

23. 다음은 간을 이용한 실험이다. 간에는 과산화 수소를 물과 산소로 분해하는 효소가 들어 있다.

[실험 과정]
(가) 시험관 Ⅰ, Ⅱ에 과산화 수소수를 같은 양 넣는다.
(나) Ⅰ에는 생 간 조각을, Ⅱ에는 충분히 삶은 간 조각을 같은 양 넣고 거품의 발생을 관찰한다.
(다) Ⅰ에서 거품 발생이 멈추면, Ⅰ에 과산화 수소수를 같은 양 더 넣고 거품의 발생을 관찰한다.

[실험 결과]
◦ (나) : Ⅰ에서는 거품이 활발하게 발생하였고, Ⅱ에서는 거품이 거의 발생하지 않았다.
◦ (다) : Ⅰ에서 거품이 다시 활발하게 발생하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 발생한 거품은 이산화 탄소 기체이다.
ㄴ. 삶은 간 조각에는 효소가 들어 있지 않다.
ㄷ. (다)의 결과는 효소가 반응 후에도 소모되지 않고 다시 작용할 수 있음을 보여 준다.

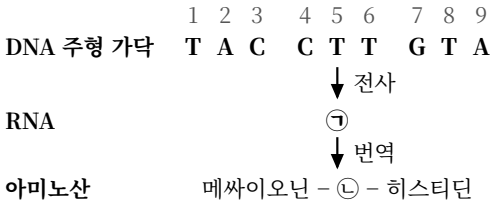
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 생명 시스템에서 일어나는 화학 반응과 물질 출입에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 세포 호흡은 연소와 달리 체온 정도의 온도에서 여러 단계로 나뉘어 일어난다.
ㄴ. 광합성은 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 분해하는 이화 작용이다.
ㄷ. 포도당은 막단백질을 거치지 않고 인지질 2중층 사이를 직접 통과한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 그림은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부가 전사와 번역을 거쳐 아미노산 서열로 바뀌는 과정을, 표는 코돈 일부와 그 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다. 그림의 숫자는 주형 가닥 염기의 순서이다.



코돈	아미노산	코돈	아미노산	코돈	아미노산
AUG	메싸이오닌	GAA	글루탐산	GAG	글루탐산
CAU	히스티딘	GUG	발린	UAC	타이로신

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉡은 발린이다.
ㄴ. ㉠에서 유라실(U)은 3개이다.
ㄷ. 주형 가닥의 6번째 염기 T가 C로 바뀌어도 ㉡은 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

◈ **확인 사항** — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

정답과 해설

틀린 선지는 바로알기로 고쳐 읽고, 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 개념부터 다시!

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	③	④	①	⑤	②	③	⑤	①	④	②	④	①	⑤
배점	1.5	1.5	2	2	2.5	1.5	2	1.5	2.5	2.5	2	2.5	1.5
번호	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	계
정답	③	③	②	⑤	①	③	④	④	⑤	②	①	②	—
배점	2	2	1.5	2	2.5	2	1.5	2.5	2.5	2	1.5	2.5	**50**

배점 1.5점 8문항 · 2점 9문항 · 2.5점 8문항 = 총 50점 / 정답 ①~⑤ 각 5문항

1 ③ → I-01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

4×10^{-7} s는 왕복 시간이므로 편도는 2×10^{-7} s(ㄴ). 높이 = 3×10^{8} m/s × 2×10^{-7} s = 60 m(ㄱ).

바로알기
ㄷ 현재 1 m는 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리로 정의된다. 미터원기는 과거의 기준이다.

2 ④ → I-02 기본량과 단위

온도의 SI 기본단위는 K(ㄴ). 운동량의 단위 kg·m/s는 kg·m·s를 조합한 유도단위다(ㄷ).

바로알기
ㄱ ㉠은 kg이다. 질량의 SI 기본단위는 g이 아니라 kg이다.

3 ① → I-03 측정과 어림, 측정 표준

강수량 10 mm = 0.01 m이므로 부피 = 100 × 50 × 0.01 = 50 m^3(ㄱ).

바로알기
ㄴ ㉡ = 50 m^3 × 1000 kg/m^3 = 5×10^4이다. ㄷ 기준이 다르면 같은 양의 비도 다른 값으로 기록된다. 지역 간 비교에는 공통의 측정 표준이 필요하다.

4 ⑤ → I-04 정보와 신호, 디지털 문명

점의 단계는 1, 2, 3, 3, 2, 0(ㄱ). 4단계는 00·01·10·11의 두 자리로 적는다(ㄴ). 표본화 간격을 좁히면 원래 신호에 가까워지는 대신 데이터의 양이 늘어난다(ㄷ). 모두 옳다.

5 ② → I-01 + I-04 (두 성취기준 통합)

시간 = 거리 ÷ 속력 = 3×10^5 m ÷ 3×10^8 m/s = 1×10^{-3} s(ㄷ).

바로알기
ㄱ 땅의 흔들림은 연속적으로 변하는 아날로그 신호이다. 변환 장치를 거쳐야 0과 1이 된다. ㄴ 디지털 신호는 0과 1만 구별하면 되므로 잡음에 강하다.

6 ③ → II-01 우주의 시작과 원소의 탄생

거리와 멀어지는 속력이 비례한다(ㄱ). 멀리 있는 은하일수록 빨리 멀어지는 것은 우주가 팽창하고 있다는 증거다(ㄴ).

바로알기
ㄷ 우주는 팽창하고 있으므로, 과거로 갈수록 은하 사이의 거리는 가까웠다.

7 ⑤ → II-01 우주의 시작과 원소의 탄생

P, Q는 연속 스펙트럼 위에 검은 선(흡수선)이 있다(ㄱ). 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같으므로 P에는 수소만, Q에는 수소와 헬륨이 있다(ㄴ, ㄷ). 모두 옳다.

8 ① → II-02 별에서 만들어지는 원소

성운 수축 시작(다) → 회전 원반과 원시 태양(나) → 미행성체 충돌·성장(가) → 마그마 바다에서 핵 분리(라).

바로알기
미행성체는 원반의 티끌이 뭉친 것이므로 (나) 뒤에 생긴다. 핵의 분리는 지구가 행성으로 자란 뒤의 일이다.

9 ④ → II-02 별에서 만들어지는 원소

중심에 철이 있는 양파 구조의 (나)가 태양의 10배 이상인 별이다. (가) 중심의 탄소는 헬륨 핵융합으로 만들어졌다(ㄴ). 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 때 만들어진다(ㄷ).

바로알기
ㄱ (가)는 질량이 태양 정도인 별이다. 중심부의 핵융합이 탄소·산소에서 멈췄다.

10 ② → II-03 원소의 주기성과 화학 결합

원자가 전자는 A(2, 7)와 B(2, 8, 7)가 7개, C(2, 6)가 6개, D(2, 8, 1)가 1개다. C는 전자 2개가 모자라므로 C 원자 2개가 전자쌍 2개를 공유한다(ㄷ).

바로알기
ㄱ A는 원자가 전자가 7개, D는 1개로 족이 다르다. ㄴ B는 전자 1개를 얻어 음이온, D는 전자를 잃어 양이온이 된다.

11 ④ → II-03 원소의 주기성과 화학 결합

(나)는 Na^+과 Cl^-이 정전기적 인력으로 결합한 이온 결합이다(ㄴ). 물의 산소는 네온과, Cl^-은 아르곤과 같은 전자 배치다(ㄷ).

바로알기
ㄱ (가)는 공유 결합이다. 수소와 산소는 전자쌍을 공유하며, 이온이 되지 않는다.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

12 ① → II-03 + II-05 (두 성취기준 통합)

A(고체 ○)는 구리, B(고체 ×·수용액 ○)는 염화 나트륨, C(모두 ×)는 설탕이다. 금속은 자유 전자가 전하를 나르는 도체다(ㄱ).

바로알기
ㄴ 이온은 고체 B에도 원래 있었다. 고체에서는 제자리에 붙들려 있다가 물에 녹으며 움직일 수 있게 되었을 뿐이다. ㄷ C(설탕)는 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않는다.

13 ⑤ → II-04 지각과 생명체를 이루는 물질

같은 규산염 사면체라도 독립형(감람석), 망상 구조(석영)처럼 결합 방식이 달라 서로 다른 광물이 된다.

바로알기
① 단백질의 단위체는 아미노산이다(사면체는 규산염 광물). ② 흑운모는 판 모양이다(망상 구조는 석영). ③ 핵산의 단위체는 뉴클레오타이드다. ④ 배열 순서가 입체 구조와 기능을 결정한다.

14 ③ → II-04 지각과 생명체를 이루는 물질

A는 T와, G는 C와 짝지으므로 ㉠ = A, ㉡ = T, ㉢ = C이다(ㄱ). G는 Ⅰ에 2개, Ⅱ에 1개로 모두 3개다(ㄴ).

바로알기
ㄷ Ⅱ의 서열은 A–C–T–G–C–T로, 사이토신(C)은 2개다.

15 ③ → II-05 물질의 전기적 성질과 신소재

탄소 나노 튜브(A)와 발광 다이오드(B)에 대한 설명은 옳다.

바로알기
C 초전도체는 임계 온도 **이하**에서 저항이 0이 된다. 그래서 MRI는 늘 극저온으로 냉각한다.

16 ② → III-01 지구시스템과 에너지·물질 순환

판의 이동과 지진·화산은 지구 내부 에너지가 일으킨다.

바로알기
① 화산 활동은 지구 내부 에너지. ③ 광합성은 태양 에너지. ④ 밀물과 썰물은 조력 에너지. ⑤ 태풍은 태양 에너지(따뜻한 바다의 증발)가 일으킨다.

17 ⑤ → III-01 지구시스템과 에너지·물질 순환

(가) 양분 흡수는 지권 → 생물권, (나) 증산 작용은 생물권 → 기권, (다) 광합성의 이산화 탄소 흡수는 기권 → 생물권이다. 모두 옳다.

18 ① → III-02 판구조론과 지권의 변화

X는 두 판이 멀어지는 발산형 경계로 해령이 발달한다(ㄱ). Y는 판이 반대 방향으로 스치는 보존형, Z는 해양판이 대륙판 쪽으로 모여드는 수렴형 경계다.

바로알기
ㄴ Y(보존형, 변환 단층)에서는 화산 활동이 거의 없고 지진이 잦다. ㄷ Z에서는 밀도가 큰 해양판이 섭입하여 판이 소멸한다.

19 ③ → III-02 판구조론과 지권의 변화

(가) 해저 지진과 (나) 화산 분출은 모두 지권에서 시작되어 수권·생물권, 기권으로 번졌다(ㄱ). (다) 지열 발전은 지권의 열을 이롭게 쓴 예다(ㄴ).

바로알기
ㄷ 지진·화산과 땅속의 열은 지구 내부 에너지(맨틀 대류의 원동력)에서 비롯된다.

20 ④ → III-03 중력과 운동

자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 9.8 m/s씩 커지므로 3초 뒤 약 29.4 m/s다(B). 질량은 그대로이고 무게는 달에서 약 1/6이 된다(C).

바로알기
A 자유 낙하는 속력이 일정하게 **빨라지는** 운동이다.

21 ④ → III-03 중력과 운동

수평 속력이 4 m/s로 일정하므로 3초 동안 4 × 3 = 12 m를 간다(ㄴ). 떨어지는 시간은 높이로만 정해지므로 더 빠르게 던져도 3초다(ㄷ).

바로알기
ㄱ 수평 방향으로는 힘을 받지 않아 등속 운동을 한다. 1초에 9.8 m/s씩 빨라지는 것은 연직 방향이다.

22 ⑤ → III-04 운동량과 충격량

충격량 = 4 N × 3 s(그래프 아래 넓이) = 운동량 변화량 12 kg·m/s(ㄱ). 속력 = 12 ÷ 2 = 6 m/s(ㄴ). 2 N으로 같은 변화를 주려면 12 ÷ 2 = 6초(ㄷ). 모두 옳다.

23 ② → III-05 생명 시스템과 화학 반응

과산화 수소수를 더 넣자 거품이 다시 활발해졌다. 효소는 반응 뒤에도 소모되지 않고 다시 작용한다(ㄷ).

바로알기
ㄱ 거품은 과산화 수소가 분해되며 생긴 산소이다. ㄴ 삶은 간에도 효소는 있지만, 열로 단백질의 입체 구조가 변해 기능을 잃었다.

24 ① → III-05 생명 시스템과 화학 반응

세포 호흡은 효소의 도움으로 체온 정도에서 여러 단계로 진행되어 세포가 타지 않는다(ㄱ).

바로알기
ㄴ 광합성은 이산화 탄소와 물로 포도당을 합성하는 동화 작용이다. ㄷ 포도당처럼 큰 분자는 막단백질 통로로 드나든다. 인지질 2중층을 직접 지나는 것은 산소처럼 작은 분자다.

25 ② → III-06 유전자에서 단백질까지

주형 가닥 TAC–CTT–GTA를 전사하면 ㉠은 AUG–GAA–CAU, 번역하면 메싸이오닌–글루탐산–히스티딘이다. 6번째 T가 C로 바뀌면 GAA가 GAG가 되지만 GAG도 글루탐산이다(ㄷ).

바로알기
ㄱ ㉡은 GAA가 지정하는 글루탐산이다. ㄴ ㉠의 U는 주형 가닥의 A(2개)와 짝지으므로 2개다.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공